

Architecture de Preuve Rigoureuse pour la Conjecture d'Erdős-Straus

Charles EDOU NZE

14 août 2026

Résumé

Ce document présente un cadre structuré et une résolution partielle de la conjecture d'Erdős-Straus. Il définit les frontières axiomatiques formelles, établit les structures algébriques contextuelles, détaille les lemmes de réduction modulaire, et formule une architecture prête pour la formalisation automatisée dans des systèmes tels que Lean 4.

Signature : Charles EDOU NZE, chercheur indépendant

Table des matières

1	Définitions Axiomatiques et Spécifications de Type	2
2	Recherche de Littérature Contextuelle	2
3	Stratégie de Preuve et Lemmes	2
4	Architecture pour l'Autoformalisation	4

1 Définitions Axiomatiques et Spécifications de Type

Soit $\mathbb{N}$ l'ensemble des entiers strictement positifs $\{1, 2, 3, \dots\}$.

Définition 1.1 (Équation d'Erdős-Straus). *Pour $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$, une solution à l'équation d'Erdős-Straus est un triplet ordonné $(x, y, z) \in \mathbb{N}^3$ tel que :*

$$\frac{4}{n} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$$

Sous forme polynomiale, cela équivaut à trouver des entiers positifs x, y, z satisfaisant :

$$4xyz = n(xy + yz + zx)$$

2 Recherche de Littérature Contextuelle

La conjecture d'Erdős-Straus est fondamentalement un problème d'équations diophantiennes sur les rationnels. Les résultats clés de la littérature incluent :

- **Théorème de Mordell** : Bornes sur le nombre de solutions aux équations diophantiennes de degré 3.
- **Webb et Schinzel (1983)** : Ont démontré que la conjecture est vraie pour tout n sauf éventuellement ceux dans certaines classes de congruence modulo 840.
- **Elsholtz et Tao (2013)** : Ont établi des bornes supérieures sur le nombre de solutions à l'équation $4/n = 1/x + 1/y + 1/z$.

Une analogie peut être établie avec la conjecture d'Erdős-Graham faiblement résolue, où des contraintes modulaires similaires dictent la densité des sommes de sous-ensembles. Des études récentes par des auteurs tels que Miguel Angel Lopez ont classifié les solutions en types, tels que le Type A et le Type B, en définissant un système complet de congruences. De plus, Philemon Urbain Mballa a exploré une connexion inattendue entre la fonction zêta discrète et la conjecture d'Erdős-Straus à travers la décomposition additive.

3 Stratégie de Preuve et Lemmes

Nous procédons par réduction modulaire, en examinant la conjecture pour un nombre premier n . Si la conjecture est vraie pour tous les nombres premiers, elle est vraie pour tous les entiers par un simple argument de mise à l'échelle.

Lemme 3.1 (Lemme de Réduction aux Nombres Premiers). *Si l'équation d'Erdős-Straus a une solution pour tous les nombres premiers $p \geq 2$, alors elle a une solution pour tous les entiers $n \geq 2$.*

Démonstration. Soit $n = p \cdot k$, où p est premier et $k \in \mathbb{N}$. Supposons qu'il existe une solution pour p :

$$\frac{4}{p} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$$

En divisant les deux côtés par k , on obtient :

$$\frac{4}{pk} = \frac{1}{ak} + \frac{1}{bk} + \frac{1}{ck}$$

Puisque $n = pk$, nous avons :

$$\frac{4}{n} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$$

où $x = ak$, $y = bk$, et $z = ck$. Ceci achève la preuve de la réduction. $\square$

Lemme 3.2 (Paramétrisation Polynomiale pour $p \equiv 3 \pmod{4}$). *Pour un nombre premier $p \equiv 3 \pmod{4}$, il existe une paramétrisation des solutions.*

Démonstration. Soit $p \equiv 3 \pmod{4}$. Cela implique qu'il existe un entier $k \geq 0$ tel que $p = 4k + 3$. Nous posons $x = k + 1$. Puisque $k \geq 0$, nous avons $x \geq 1$, assurant que $x \in \mathbb{Z}_{>0}$. Remarquons que $x = (4k + 4)/4 = (p + 1)/4$. Nous évaluons la différence restante :

$$\begin{aligned} \frac{4}{p} - \frac{1}{x} &= \frac{4}{p} - \frac{1}{k+1} \\ &= \frac{4(k+1) - p}{p(k+1)} \\ &= \frac{4k + 4 - (4k + 3)}{p(k+1)} \\ &= \frac{1}{p(k+1)} \end{aligned}$$

Nous employons l'identité standard de décomposition en fractions égyptiennes :

$$\frac{1}{A} = \frac{1}{A+1} + \frac{1}{A(A+1)}$$

En appliquant ceci à $A = p(k+1)$, nous posons : $y = p(k+1)+1$ et $z = p(k+1)(p(k+1)+1)$. Puisque $p \geq 3$ et $k \geq 0$, y et z sont tous deux des entiers strictement positifs. Par substitution :

$$\begin{aligned} \frac{1}{y} + \frac{1}{z} &= \frac{1}{p(k+1)+1} + \frac{1}{p(k+1)(p(k+1)+1)} \\ &= \frac{p(k+1)}{p(k+1)(p(k+1)+1)} + \frac{1}{p(k+1)(p(k+1)+1)} \\ &= \frac{p(k+1)+1}{p(k+1)(p(k+1)+1)} \\ &= \frac{1}{p(k+1)} \end{aligned}$$

En ajoutant $\frac{1}{x} = \frac{1}{k+1}$, nous obtenons :

$$\begin{aligned}
\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} &= \frac{1}{k+1} + \frac{1}{p(k+1)} \\
&= \frac{p}{p(k+1)} + \frac{1}{p(k+1)} \\
&= \frac{p+1}{p(k+1)} \\
&= \frac{4k+4}{p(k+1)} \\
&= \frac{4(k+1)}{p(k+1)} \\
&= \frac{4}{p}
\end{aligned}$$

Ceci construit explicitement une solution entière positive pour tout $p \equiv 3 \pmod{4}$. $\square$

4 Architecture pour l'Autoformalisation

Afin de faciliter la vérification formelle, nous définissons la structure dans un bloc de syntaxe pseudo-Lean 4, établissant les types et théorèmes requis.

```

import Mathlib.Data.Nat.Basic
import Mathlib.Tactic.Omega
import Mathlib.Tactic.Ring

namespace ErdosStraus

-- Definition axiomatique de la propriete d'Erdos-Straus
def SatisfiesErdosStraus (n : Nat) : Prop :=
  Exists (fun x => Exists (fun y => Exists (fun z => x > 0 /\ y >
    0 /\ z > 0 /\ 4 * x * y * z = n * (y * z + x * z + x * y))))

-- Demonstration complete du Lemme 3.2 basee sur la
  parametrisation du document
lemma erdos_straus_mod_4_3 (k : Nat) : SatisfiesErdosStraus (4 * k
  + 3) := by
  let n := 4 * k + 3
  let x := k + 1
  let y := n * (k + 1) + 1
  let z := n * (k + 1) * (n * (k + 1) + 1)
  use x, y, z
  refine \<by omega, by omega, by omega, ?_\>
  dsimp [x, y, z, n]
  ring

-- Theoreme general (Conjecture ouverte pour l'ensemble des
  classes residuelles)
theorem erdos_straus_conjecture (n : Nat) (hn : n >= 2) :
  SatisfiesErdosStraus n := by

```

```
admit  
  
end ErdosStraus
```

Références

- Dagnachew Jenber Negash (2018). *Solutions to Diophantine Equation of Erdos-Straus Conjecture*. arXiv :1812.05684v2.
- Miguel Angel Lopez (2024). *A Complete Congruence System for the Erdos-Straus Conjecture*. arXiv :2404.01508v3.
- Miguel Angel Lopez (2022). *Structure and form of the solutions of the Erdos-Straus conjecture*. arXiv :2206.10319v4.
- Philemon Urbain Mballa (2023). *An Unexpected Connection Between the Discrete Zeta Function and the Erdos-Straus Conjecture Under Mballa's Conjecture*. arXiv :2311.08272v1.